



Proyecto final en Ingeniería Mecatrónica

Diseño y desarrollo de un robot cuadrúpedo para navegación autónoma basada en coordenadas y evasión de obstáculos

Alumnos:

- Maldonado, Ana Laura
- Casares, Maximiliano
- Guzman, Angel

Segundo Cuatrimestre
2026

Diseño y desarrollo de un robot cuadrúpedo para navegación autónoma basada en coordenadas y evasión de obstáculos en entornos planos.

Motivación o antecedentes que dan origen a la propuesta: problema a resolver o necesidad a satisfacer.

La robótica móvil ha experimentado un crecimiento acelerado en aplicaciones donde se requiere la inspección, transporte y exploración de espacios. Históricamente, la navegación en interiores e industrias ha estado dominada por plataformas robóticas sobre ruedas (rovers). Sin embargo, estas plataformas presentan limitaciones severas al enfrentarse a pequeñas discontinuidades del terreno, rejillas, cables en el suelo, umbrales de puertas o cambios abruptos de superficie, donde la adherencia y la geometría de las ruedas fallan.

Los robots cuadrúpedos emergen como una solución versátil al emplear puntos de contacto discretos con el suelo, lo que les permite adaptarse a entornos no estructurados y maniobrar con alta agilidad en espacios reducidos (como la capacidad de rotar sobre su propio eje sin requerir un radio de giro).

A pesar de sus ventajas, gran parte de las plataformas cuadrúpedas existentes en el mercado son de costo elevado. Surge así la necesidad de desarrollar una plataforma cuadrúpedo accesible, con capacidad de tomar decisiones autónomas.

El problema central a resolver en esta propuesta es dotar a un robot cuadrúpedo de la autonomía suficiente para navegar hacia una coordenada de destino en entornos planos, identificando y esquivando obstáculos imprevistos en tiempo real. Con esto se busca reducir la dependencia de un operador humano, sentando las bases para aplicaciones de transporte ligero de insumos, patrullaje en edificios o inspección en áreas delimitadas.

Descripción de la propuesta: explicación del proyecto, motivo por el cual se decidió presentar la propuesta, utilidad, etc.

El presente proyecto contempla el diseño, desarrollo y construcción de un robot cuadrúpedo móvil, capaz de desplazarse de forma autónoma hacia coordenadas geográficas específicas enviadas de forma remota.

El sistema operativo del robot tendrá como entrada unas coordenadas ingresadas por el usuario, en forma de latitud y longitud. Estas coordenadas serán transmitidas al robot mediante un enlace de comunicación inalámbrica Wi-Fi en tiempo real.

Para interpretar el entorno global y guiarse hacia el destino, la unidad de procesamiento a bordo contará con un módulo de geolocalización por GPS complementado con una Unidad de Medición Inercial (IMU). La combinación de ambos sensores permitirá determinar en cada instante la posición absoluta del robot, calcular el vector de distancia hacia el objetivo y corregir el rumbo (*heading*) y la inclinación del chasis ante las irregularidades del suelo.

La marcha del robot no será programada manualmente; en su lugar, el patrón de marcha y la estabilidad se obtendrán mediante entrenamiento en entorno virtual utilizando el motor de

simulación de física MuJoCo. Una vez que la política de control haya sido entrenada con éxito en el simulador, el modelo neuronal resultante se transferirá directamente a la computadora a bordo (Raspberry Pi) para gobernar en tiempo real los 12 servomotores de las patas.

El proyecto integra de manera interdisciplinaria tres pilares fundamentales de la ingeniería:

- Diseño mecánico y de hardware: Elaboración de un chasis ligero y articulaciones impresas en 3D con 12 grados de libertad (tres servomotores por pata), optimizados para mantener el equilibrio y ofrecer el torque necesario en cada fase del paso.
- Arquitectura electrónica y potencia: Implementación de un sistema distribuido de procesamiento que combina la gestión de servomotores y sensores de distancia/inclinación con una unidad central encargada de los algoritmos de navegación y la gestión de energía mediante baterías recargables.
- Software y control: Implementación de aprendizaje por recompensas para controlar la marcha del robot, algoritmos de detección/evasión de obstáculos en tiempo real y recepción inalámbrica de comandos desde la interfaz de usuario.

El motivo para presentar esta propuesta radica en el desafío técnico y pedagógico que representa la robótica de patas frente a la robótica tradicional sobre ruedas. Mientras que un vehículo con ruedas requiere únicamente control de velocidad en sus motores, un cuadrúpedo demanda la coordinación precisa de múltiples articulaciones para mantener el equilibrio dinámico o estático mientras cumple con una tarea de alto nivel, como lo es la navegación autónoma.

La utilidad principal de esta propuesta es servir como una plataforma versátil y de costo optimizado para tareas de servicio, inspección y transporte ligero. Al eliminar la necesidad de un pilotaje manual constante, el robot sienta las bases para sistemas de monitoreo o reparto punto a punto donde la intervención humana deba ser mínima.

Alcance: se deberá detallar cómo será la presentación del proyecto aclarando si se podrá presentar el 100% del desarrollo o si una parte no podrá presentarse por cuestiones económicas o de plazo de entrega de materiales.

El alcance de este proyecto comprende el diseño, la fabricación, la integración electrónica, el desarrollo de software y la validación experimental de un prototipo funcional de robot cuadrúpedo para navegación en plano.

A continuación, se detallan las metas comprometidas para la entrega final, así como los límites y restricciones operativas del desarrollo:

1. Estructura Física y Mecánica
 - Diseño CAD propio o adaptado de código abierto, optimizado e impreso en 3D (PLA/PETG) para el chasis y las 4 extremidades.
 - Sistema de 12 grados de libertad (DOF) activos (3 servomotores por pata: cadera, muslo y rodilla).
2. Hardware y Electrónica

- Arquitectura de procesamiento integrado (microcontrolador para control de servos y sensorica; procesador/SBC para comunicación y algoritmos de navegación).
 - Sistema de alimentación con batería y regulación de voltaje dedicada para evitar caídas de tensión por demanda de consumo de los motores.
 - Integración de sensores de distancia (LDS) para detección de obstáculos, junto con una unidad de medición inercial (IMU) para monitoreo de la postura del chasis.
3. Software y Control
- Desarrollo y entrenamiento de una política de control de marcha mediante Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning) en el entorno de simulación física MuJoCo, logrando patrones de marcha estables. Posterior transferencia del modelo entrenado al controlador a bordo (Raspberry Pi) para la gestión adaptativa de los 12 servomotores.
 - Implementación del algoritmo de navegación por waypoints geográficos (Latitud, Longitud) alimentado por el módulo GPS y la IMU. El controlador calculará en tiempo real el rumbo (heading) y la distancia relativa hacia el objetivo geográfico expresado en coordenadas globales.
 - Ingreso de coordenadas comunicadas vía Wi-Fi.

Límites y exclusiones del proyecto

Para garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento en los plazos de entrega dentro del marco de un proyecto final de carrera, se establecen las siguientes delimitaciones:

- Superficie de Operación: El robot operará exclusivamente en terrenos planos. Queda fuera del alcance el desplazamiento en rampas pronunciadas, césped, tierra suelta o la superación de escalones/escaleras.
- Mapeo Avanzado: La navegación se basará en un sistema de coordenadas relativas al punto de inicio y evasión reactiva o de costo local de obstáculos. No se contempla la generación de mapas 3D complejos del entorno (Full 3D SLAM).
- Carga Útil (Payload): El chasis estará diseñado para transportar su propia electrónica y batería. No se considera una carga adicional.